குறிப்பு 8.7

இதில் θ எப்பொழுதும் குறுங்கோணமாகவே அமையும். எனவே வெக்டர் பெருக்கத்தைப் பயன்படுத்தி இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காணும்போது எப்பொழுதும் குறுங்கோணம் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும். ஆகவே கோணங்களைக் கணக்கிடப் புள்ளிப் பெருக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது. இதன்மூலம் θ அமையும் இடத்தை அறிய முடியும்.

(x) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு செங்குத்தாக உள்ள அலகு வெக்டர்கள் $\pm\hat{n} = \pm\dfrac{(\vec{a}\times\vec{b})}{|\vec{a}\times\vec{b}|}$ (எவ்வாறு?)

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு செங்குத்தாக λ எண்ணளவுள்ள வெக்டர்கள் $\pm\lambda\hat{n} = \pm\lambda\dfrac{(\vec{a}\times\vec{b})}{|\vec{a}\times\vec{b}|}$.

எடுத்துக்காட்டு 8.20

$\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ மற்றும் $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ எனில் $|\vec{a}\times\vec{b}|$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i}(4-0) - \hat{j}(3-0) + \hat{k}(3-4) = 4\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}\,.$$

$$|\vec{a}\times\vec{b}| = |4\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}| = \sqrt{16+9+1} = \sqrt{26}\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 8.21

$\vec{a} = -3\hat{i} + 4\hat{j} - 7\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = 6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ எனில், கீழ்க்காண்பவைகளை சரிபார்க்க.

(i) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{a}\times\vec{b}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து

(ii) $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{a}\times\vec{b}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து

தீர்வு

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -3 & 4 & -7 \\ 6 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \hat{i}(-12+14) - \hat{j}(9+42) + \hat{k}(-6-24) = 2\hat{i} - 51\hat{j} - 30\hat{k}$$

(i) $$\vec{a}\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) = (-3\hat{i} + 4\hat{j} - 7\hat{k})\cdot(2\hat{i} - 51\hat{j} - 30\hat{k}) = -6 - 204 + 210 = 0$$

எனவே, $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{a}\times\vec{b}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து.

(ii) $$\vec{b}\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) = (6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})\cdot(2\hat{i} - 51\hat{j} - 30\hat{k}) = 12 - 102 + 90 = 0$$

எனவே, $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{a}\times\vec{b}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து.

எடுத்துக்காட்டு 8.22

$\vec{a} = 4\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = -2\hat{i} + j - 2\hat{k}$ எனில், இரு வெக்டர்களுக்கும் செங்குத்தான 6 எண்ணளவு உள்ள வெக்டர்களைக் காண்க.

தீர்வு

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \hat{i}(2-3) - \hat{j}(-8+6) + \hat{k}(4-2) = -\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$$